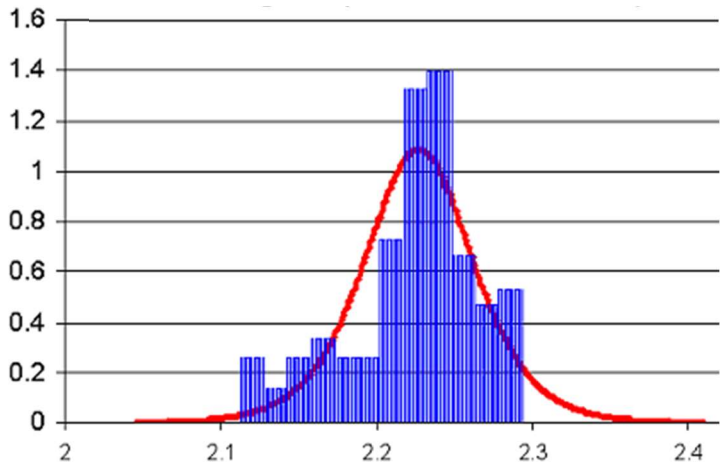

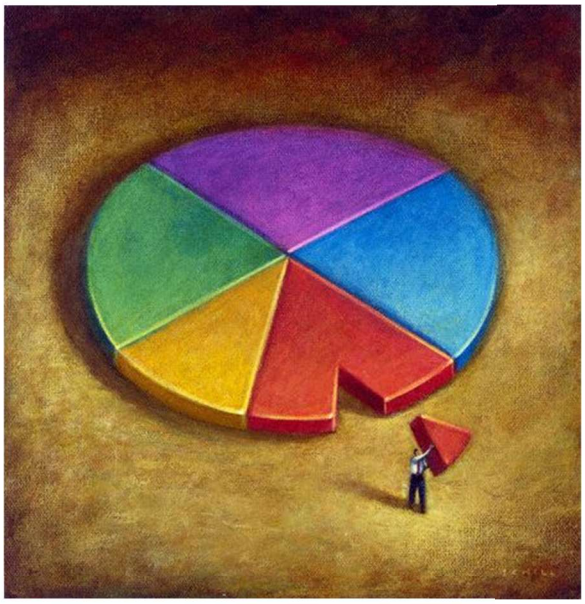

ESTADÍSTICA GENERAL

Apuntes del curso

Ing. Sergio Aníbal Dopazo

2023

ÍNDICE GENERAL del APUNTE:

CAPÍTULO 1:
- Procesamiento de Datos 1
  - De Variables Discretas 7
  - De Variables Continuas 14

CAPÍTULO 2:
- Teoría de la Probabilidad 23
  - Definiciones y Axiomas de la Probabilidad 24
  - Reglas de Cálculo de la Probabilidad 29
  - Teorema de Bayes 34

CAPÍTULO 3:
- Variables Aleatorias Discretas 39
  - Parámetros y Características 43
  - Modelos o Distribuciones de Probabilidad 49
    - Proceso de Bernoulli 49
      - Modelo o Distribución Binomial 50
      - Modelo o Distribución de Pascal 53
    - Proceso Hipergeométrico 55
      - Modelo o Distribución Hipergeométrica 56
      - Modelo o Distribución Hiper – Pascal 58

CAPÍTULO 4:
- Variables Aleatorias Continuas 61
  - Parámetros y Características 65
  - Modelos o Distribuciones de Probabilidad 71
    - Modelos Relacionados con la Teoría de la Fiabilidad 72
      - Modelo o Distribución Exponencial 73
      - Modelo o Distribución de Weibull 76
      - Modelo o Distribución Gumbel del Mínimo 79
      - Modelo o Distribución Gumbel del Máximo 83
      - Modelo o Distribución Log – Normal 85
    - Distribuciones de Extremos de una Variable 86
    - Otros Modelos o Distribuciones de uso menos frecuente 87
      - Modelo o Distribución de Pareto 87
      - Modelo o Distribución Uniforme 89
    - Modelos relacionados con la función de De Moivre – Gauss 92
      - Modelo o Distribución Normal 92
      - Modelo o Distribución Normal Estándar 96
      - Modelo o Distribución Log – Normal 98

CAPÍTULO 5:
- Proceso de Poisson 103
  - Modelo o Distribución de Poisson 105
  - Modelo o Distribución Gamma o de Molina o de Erlang 107

CAPÍTULO 6:
- Teorema Central Límite y Suma de Variables 111

CAPÍTULO 7:
- Aproximaciones y Relaciones entre los Modelos de Probabilidad 115